



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS GUARAPARI
Alameda Francisco Vieira Simões, 720 - Aeroporto - Guarapari - ES
27 3083-4370
Direção Geral

PROPOSTA DE PROJETO

Edital nº 16/2026 – Programa de Inovação Fechada Institucional do Ifes Campus Guarapari

1. Identificação do(a) Proponente

- **Nome completo:** Bruno Neves Amigo
 - **SIAPE:** 1062428
 - **Setor / Coordenação / Diretoria:** Coordenadoria de Eletrotécnica
 - **E-mail institucional:** bruno.amigo@ifes.edu.br
 - **Telefone (opcional):** (27) 99274-5307
-

2. Título do Projeto

RemotelFES: Controle Inteligente de Climatização com Acesso Remoto

3. Descrição do Problema Identificado

No Campus Guarapari, o controle dos aparelhos de ar-condicionado é realizado de forma manual e descentralizada, por meio de controles remotos individuais distribuídos nos ambientes. Além disso, há a presença de diferentes marcas e modelos de equipamentos no campus, cada um com características e padrões de operação distintos, o que dificulta ainda mais a padronização do uso e a gestão eficiente desses sistemas.

Esse problema ocorre principalmente em salas de aula, laboratórios e ambientes administrativos, sendo observado por servidores, professores e estudantes.

Na prática, diversas situações recorrentes evidenciam os problemas do modelo atual:

- Controles remotos frequentemente são extraviados ou deslocados entre ambientes;
- Falta de pilhas impede o uso adequado dos aparelhos;

- Equipamentos permanecem ligados fora do horário de uso, inclusive durante a noite;
- Ajustes de temperatura são realizados sem padronização, muitas vezes abaixo do recomendado (mais frio que o recomendado);
- Diferenças entre marcas e modelos dificultam o uso de controles universais e aumentam a variabilidade na operação dos equipamentos.

Entre os principais impactos negativos, destacam-se:

- Uso inadequado dos aparelhos, com funcionamento fora dos horários necessários;
- Dificuldade de controle da temperatura, impactando o conforto térmico e a saúde dos usuários;
- Desperdício de energia elétrica;
- Ausência de um sistema centralizado para monitoramento e gestão dos equipamentos;
- Operação fora dos padrões recomendados para ambientes climatizados no setor público.

De acordo com diretrizes de eficiência energética e conforto térmico adotadas na administração pública federal, como as recomendações do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE Edifica), bem como orientações da ANVISA e da ABNT (NBR 16401), a temperatura ideal para ambientes climatizados situa-se, em geral, entre 23°C e 26°C, evitando tanto o desconforto térmico quanto o consumo excessivo de energia.

No entanto, observa-se que, na ausência de controle padronizado e diante da diversidade de equipamentos, os aparelhos frequentemente operam fora dessa faixa, contribuindo para maior consumo energético e desconforto para parte dos usuários.

Trata-se de um problema recorrente, presente no cotidiano institucional, especialmente em períodos de maior utilização dos ambientes, evidenciando a necessidade de uma solução que promova maior controle, padronização e eficiência no uso dos sistemas de climatização.

4. Metodologia de Validação do Problema junto à Comunidade Interna

A identificação e validação do problema foram realizadas por meio de observações diretas e interações com a comunidade acadêmica, incluindo:

- Observação do funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado em salas de aula, laboratórios e setores administrativos, verificando casos em que permanecem ligados sem ocupação do ambiente;
- Conversas com servidores e docentes, que relataram dificuldades frequentes como ausência de controle remoto, falta de pilhas e impossibilidade de ajustar temperatura;
- Relatos recorrentes de professores que precisam procurar controles em outros ambientes ou não conseguem desligar os aparelhos ao final das aulas;
- Situações em que alunos utilizam laboratórios fora do horário de aula e deixam os aparelhos ligados após o uso, muitas vezes por não encontrarem o controle do ar-condicionado ou por esquecimento.

Além disso, trata-se de um problema observado há longo tempo no campus, sendo reconhecido por setores administrativos, como a Coordenadoria de Apoio ao Ensino (CAE). Em diversas ocasiões, esse setor precisa se deslocar até as salas para ligar ou desligar aparelhos, evidenciando a ausência de um modelo eficiente de gerenciamento.

Atualmente, os controles remotos são deixados no corredor, do lado externo da sala da CAE, para uso compartilhado quando não há servidores no setor. No entanto, nem todos os controles são compatíveis com todos os aparelhos, devido à existência de diferentes marcas e modelos no campus, o que limita sua utilização a apenas parte dos equipamentos.

Como consequência, continuam ocorrendo situações como extravio de controles, indisponibilidade de pilhas, impossibilidade de operar determinados aparelhos e uso inadequado dos equipamentos.

Essas evidências demonstram, de forma concreta, que o problema é real, recorrente e amplamente reconhecido pela comunidade interna, justificando a necessidade de uma solução que permita controle remoto, padronização, gestão e automação do funcionamento dos aparelhos.

5. Descrição da Solução Proposta

O projeto propõe o desenvolvimento de um sistema para gestão centralizada, controle à distância e automação do funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado no campus.

A solução será composta por um dispositivo eletrônico próximo ao aparelho de ar-condicionado, capaz de reproduzir os comandos do controle remoto convencional, permitindo sua operação à distância por meio de uma interface digital.

Inicialmente, o sistema permitirá:

- Ligar e desligar os aparelhos remotamente;
- Ajustar a temperatura de funcionamento;
- Monitorar a temperatura do ambiente em tempo real;
- Programar horários para acionamento e desligamento automático.
- Controle de acesso por meio de autenticação de usuários (servidores).

Como diferencial, será implementada uma funcionalidade de agendamento, permitindo o acionamento e desligamento automático dos aparelhos em horários previamente definidos.

Do ponto de vista técnico (introduzido neste momento), o sistema será baseado em:

- Plataforma embarcada ESP32 (microcontrolador com WiFi);
- Emissão de sinais infravermelhos (IR) para controle dos aparelhos;
- Sensores de temperatura para monitoramento ambiental (DHT11);
- Interface web (para acesso por qualquer celular, tablet ou computador);
- Aplicativo Android, Windows e Linux.

A solução se caracteriza como o desenvolvimento de um sistema tecnológico aplicado, com potencial inovador no contexto do campus, especialmente no que se refere à automação e eficiência energética.

Produto final esperado:

- Sistema funcional de controle de climatização baseado em ESP32;
 - Interface web e aplicação multiplataforma operacionais;
 - Protótipo validado em ambiente real do campus;
-

6. Resultados Esperados e Impactos Institucionais

Com a implementação do projeto, espera-se:

- Maior controle sobre o uso dos aparelhos de ar-condicionado;
- Redução do consumo de energia elétrica;
- Melhoria do conforto térmico em ambientes acadêmicos e administrativos;
- Padronização do uso dos equipamentos;
- Otimização da rotina de servidores responsáveis pela gestão dos espaços.
- Diminuição de ocorrências de equipamentos ligados fora do horário de uso;
- Maior controle sobre padrões de temperatura nos ambientes;

Impactos institucionais esperados:

- Aumento da eficiência no uso de recursos;
 - Contribuição para práticas de sustentabilidade;
 - Melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho e estudo;
 - Fortalecimento da cultura de inovação tecnológica no campus;
 - A solução poderá servir como base para padronização do controle de climatização no Ifes, com potencial de expansão para outros campi.
-

7. Plano de Execução

O projeto será desenvolvido em etapas:

Etapas 1 – Levantamento e planejamento

- Mapeamento dos ambientes e equipamentos;
- Definição dos requisitos de hardware e software do sistema.

Etapas 2 – Desenvolvimento do protótipo

- Construção do dispositivo de controle baseado em ESP32;
- Implementação das funcionalidades básicas.

Etapas 3 – Desenvolvimento da interface

- Criação da interface web e do aplicativo;
- Implementação de autenticação de usuários.

Etapa 4 – Testes e validação

- Testes em ambiente real no campus (B201 – Laboratório de Automação);
- Ajustes e melhorias.

Etapa 5 – Implantação piloto

- Instalação em ambientes selecionados;
- Monitoramento de desempenho e correção de bugs.

Acompanhamento:

- Reuniões semanais de acompanhamento;
 - Registro das atividades e resultados;
 - Avaliação contínua.
-

8. Previsão de Participação de Estudantes

Quantidade prevista: **2 estudantes bolsistas (Bolsa na modalidade ETG);**

Perfil desejado:

- Estudantes do curso de Engenharia Elétrica ou áreas afins;
- Nível de graduação;
- Interesse em sistemas embarcados, eletrônica e desenvolvimento de sistemas aplicados.

Atividades dos estudantes:

- **Bolsista 1 (ênfase em hardware e sistemas embarcados):**
 - Desenvolvimento da placa eletrônica (PCB);
 - Integração de componentes eletrônicos e sensores;
 - Programação da ESP32 em C/C++;
 - Implementação e testes da comunicação por infravermelho para controle dos aparelhos;
- **Bolsista 2 (ênfase em software e integração):**
 - Desenvolvimento da interface web utilizando HTML, CSS e JavaScript;
 - Estruturação da aplicação para execução multiplataforma (Android, Windows e Linux) utilizando Cordova;

- Integração entre a interface e o sistema embarcado;
- **Ambos:**
 - Testes e validação do sistema em ambiente real no campus;
 - Levantamento de requisitos e ajustes conforme uso prático;
 - Elaboração da documentação técnica da solução desenvolvida.

Contribuição da participação estudantil para a formação acadêmica:

- Desenvolvimento de competências práticas em eletrônica, sistemas embarcados e integração de sistemas;
- Experiência em projeto aplicado com impacto direto no ambiente institucional;
- Atuação em todas as etapas de desenvolvimento, desde a concepção até a validação da solução;
- Fortalecimento da formação profissional por meio da resolução de um problema real do campus;
- Desenvolvimento de autonomia técnica, trabalho em equipe e visão sistêmica de soluções tecnológicas.

9. Cronograma de Execução

Apresentar um cronograma simplificado, considerando que a execução ocorrerá **da data de aprovação pelo Conselho de Gestão até dezembro de 2026**.

Etapas	Descrição	Período Previsto
1	Levantamento e planejamento	Junho/2026
2	Desenvolvimento do protótipo	Julho/2026
3	Desenvolvimento da interface	Agosto/2026
4	Testes e validação	Setembro/2026
5	Implantação piloto	Outubro e Novembro/2026

Planos de Trabalho - Projeto RemotelFES

Plano de Trabalho do Estudante 1

Título do Plano de Trabalho do estudante: Desenvolvimento de Hardware Embarcado para Controle Inteligente de Climatização

Etapa	1	2	3	4	5	6
Levantamento dos requisitos técnicos dos aparelhos de ar-condicionado e infraestrutura do campus	X					
Pesquisa e testes com ESP32, emissor IR e sensores de temperatura	X	X				
Desenvolvimento e montagem do protótipo eletrônico		X	X			
Integração dos sensores e comunicação com a plataforma			X	X		
Testes de funcionamento e validação em ambiente real				X	X	
Ajustes finais, documentação técnica e suporte à implantação piloto					X	X

Plano de Trabalho do Estudante 2

Título do Plano de Trabalho do estudante: Desenvolvimento de Plataforma Web para Monitoramento e Controle Remoto de Climatização

Etapa	1	2	3	4	5	6
Levantamento dos requisitos funcionais da plataforma	X					
Modelagem da arquitetura de software e banco de dados	X	X				
Desenvolvimento da interface web para monitoramento e controle		X	X	X		
Implementação da comunicação entre plataforma e dispositivos ESP32			X	X		
Testes integrados, autenticação e validação dos recursos				X	X	
Correções, documentação do sistema e apoio à implantação piloto					X	X